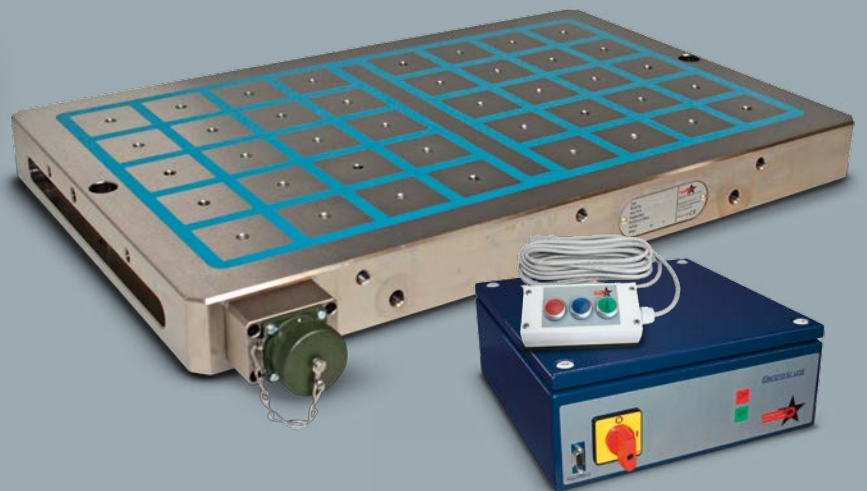


# SISTEMA ELETTROPERMANENTE PER FRESATURA

MILLING ELECTRO-PERMANENT SYSTEM



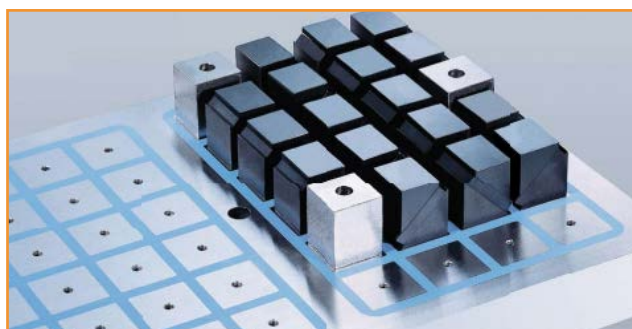
## LA GAMMA | THE RANGE



- **APPLICAZIONI IN FRESATURA**  
MILLING APPLICATION
- **APPLICAZIONI IN RETTIFICA**  
GRINDING APPLICATION
- **APPLICAZIONI IN TORNITURA**  
TOURNING APPLICATION
- **SISTEMA MAGNETICO PER PRESSE  
AD INIEZIONE PLASTICA**  
MAGNETIC SYSTEM FOR INJECTION  
MOLDING MACHINES
- **PRESSE A DEFORMAZIONE**  
HYDRAULIC PRESSES FOR SHEET  
METALFORMING
- **SOLLEVAMENTO A MAGNETI  
PERMANENTI**  
PERMANENT LIFTING MAGNETS
- **SOLLEVAMENTO A BATTERIA**  
BATTERY POWERED LIFTING
- **SOLLEVAMENTO LAMIERE**  
STEEL SHEET LIFTING
- **SOLLEVAMENTO BRAMME**  
SLAB LIFTING
- **MOVIMENTAZIONE E AUTOMAZIONE**  
HANDLING & AUTOMATION
- **DEMAGNETIZZATORI**  
DEMAGNETIZERS

# INDICE INDEX

|                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LA NOSTRA PROPOSTA TECNOLOGICA<br><i>Our technological propositions</i>                                                               | PAG. 1  |
| 10 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL SISTEMA ELETTROPERMANENTE<br><i>10 good reasons for choosing the electro-permanent system</i>        | PAG. 1  |
| COME SCEGLIERE IL PIANO MAGNETICO<br><i>How to choose the magnetic chuck</i>                                                          | PAG. 2  |
| IL SEGRETO STA NEL PASSO POLARE<br><i>The secret lies in the pole pitch</i>                                                           | PAG. 2  |
| LA NOSTRA GAMMA LA PIÙ COMPLETA DEL MERCATO<br><i>Our range: the most complete in the market</i>                                      | PAG. 3  |
| LA NOSTRA SOLUZIONE MAGNETICA PER...<br><i>Our magnetic solution for...</i>                                                           | PAG. 3  |
| ESEMPI DI APPLICAZIONE... E MOLTI ALTRI SONO ANCORA DA SCOPRIRE<br><i>Examples of application... versatile utilities of that many</i> | PAG. 4  |
| LE ESPANSIONI POLARI: LA MOLTIPLICAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ<br><i>Pole shoes: how to multiply opportunities</i>                        | PAG. 5  |
| LE ESPANSIONI MOBILI: SPIANARE IN UN BALENO<br><i>Mobile pole shoes: surfacing in a flash</i>                                         | PAG. 5  |
| IL PIANO MAGNETICO<br><i>The magnetic chuck</i>                                                                                       | PAG. 6  |
| UNITÀ DI CONTROLLO A MICROPROCESSORE<br><i>The microprocessor controller</i>                                                          | PAG. 6  |
| MAGNETIZZAZIONE<br><i>Magnetization</i>                                                                                               | PAG. 6  |
| SMAGNETIZZAZIONE<br><i>Demagnetization</i>                                                                                            | PAG. 6  |
| MFR-A1-032                                                                                                                            | PAG. 7  |
| MFR-A1-050                                                                                                                            | PAG. 8  |
| MFR-A2-050                                                                                                                            | PAG. 9  |
| MFR-A1-070                                                                                                                            | PAG. 10 |
| MFR-A2-070                                                                                                                            | PAG. 11 |
| UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA A MICROPROCESSORE<br><i>Microprocessor electronic controller</i>                                       | PAG. 12 |
| UNITÀ MONOCANALE<br><i>Single channel unit</i>                                                                                        | PAG. 12 |
| UNITÀ MULTICANALE<br><i>Multi channel unit</i>                                                                                        | PAG. 12 |
| KEH                                                                                                                                   | PAG. 13 |
| DERIVAZIONI E COLLEGAMENTI<br><i>Shunts and connections</i>                                                                           | PAG. 14 |
| JBOX                                                                                                                                  | PAG. 14 |
| PRESTAZIONI DI TAGLIO<br><i>Cutting condition</i>                                                                                     | PAG. 15 |
| CONNETTORI DI RICAMBIO<br><i>Spare connectors</i>                                                                                     | PAG. 15 |
| ALCUNI DATI PER SCEGLIERE BENE<br><i>Some data for a better choice</i>                                                                | PAG. 16 |



## LA NOSTRA PROPOSTA TECNOLOGICA

Da diversi anni la vera tecnologia innovativa nel campo magnetico è rappresentata dal sistema magnetico elettropermanente, cioè la capacità di generare forza magnetica utilizzando una fonte di corrente solo all'atto della magnetizzazione e della smagnetizzazione: durante la fase di lavoro non c'è nessun assorbimento di energia. Abbiamo migliaia di applicazioni in questo settore che ci permettono di avere l'esperienza fondamentale per portare questa nuova tecnologia in tutti i settori della lavorazione meccanica tradizionale e non.

### DIECI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL SISTEMA ELETTROPERMANENTE

- **NESSUN CONSUMO DI ENERGIA:** il piano assorbe corrente solo per qualche secondo durante la fase di magnetizzazione e nella fase di smagnetizzazione
- **SICUREZZA SEMPRE:** se durante la fase di lavoro dovesse mancare corrente, il piano rimane magnetizzato
- **IMMEDIATO CARICO E SCARICO DEL PEZZO:** bastano pochi secondi per caricare o scaricare il pezzo dalla posizione di lavoro
- **PRATICO E SEMPLICE:** attraverso una pulsantiera il comando è semplicissimo
- **LAVORAZIONI ESTREMAMENTE PRECISE:** la forza di fissaggio è adeguatamente proporzionata alla lavorazione in esecuzione attraverso la regolazione della potenza magnetica in modo elettronico
- **BLOCCAGGIO PERFETTO:** essendo uniforme su tutta la superficie permette una qualità di finitura senza deformazioni
- **SUPERFICIE DI LAVORO COMPLETAMENTE LIBERA:** le facce in lavorazione sono libere e sgombre da punti neutri utilizzati per il fissaggio meccanico
- **FLESSIBILITÀ:** immediata perché il piano scaricato è subito pronto per un nuovo pezzo anche di forma differente
- **RIDUZIONE DI ALTRI COSTI:** tutte le strutture e altri mascheraggi dedicati vengono eliminati anche come voce di costo tradizionale
- **SFRUTTAMENTO COMPLETO DELLA MACCHINA:** tutta la superficie utile della macchina utensile viene utilizzata per la lavorazione

### TEN GOOD REASONS FOR CHOOSING THE ELECTRO-PERMANENT SYSTEM

## OUR TECHNOLOGICAL PROPOSITIONS

Since many years the true innovative technology has been the electro-permanent magnetic system, in other words the capacity of generating magnetic force using a power source only during the magnetizing and demagnetizing phases: There is no power absorption during the working phase. In this sector we have tried thousands of application that allow us to have a basic experience in exporting this new technology to all sectors of the traditional or non traditional mechanical machining.

- **NO ENERGY CONSUMPTION:** The chuck absorbs power only for a few seconds during the magnetizing and de-magnetizing phases
- **ALWAYS SAFE:** If during the working phase current is cut out, the chuck remains magnetized
- **IMMEDIATE LOADING/UNLOADING OF THE PIECE:** Only a few seconds for loading/unloading the piece from its working position
- **SIMPLE AND PRACTICAL:** Very simple commands from the pushbutton panel
- **EXTREMELY PRECISE MACHINING:** The fixing force is electronically proportioned to the machining at hand by precisely adjusting the magnetic power
- **PERFECT LOCKING:** Since it is uniformly distributed along the surface, it allows a finishing quality without deformations
- **TOTALLY FREE WORKING SURFACE:** The working faces are free and clear of neutral points used for mechanical fixing
- **FLEXIBILITY:** Prompt, since the discharged chuck is immediately ready to accept a new piece, even of a different size
- **REDUCTION OF OTHER COSTS:** All structures and other dedicated casings are eliminated even as a traditional cost items
- **FULL EXPLOITATION OF THE MACHINE:** during machining, all available working surface is used.



## COME SCEGLIERE IL PIANO MAGNETICO

Molti clienti pensano che la scelta di un piano magnetico sia semplice e quasi esclusivamente legata alla potenza che esso può generare in senso assoluto durante la fase di lavoro.

In realtà la nostra esperienza dice che non è così.

Spesso succede che il piano magnetico di grande potenza si riveli inadeguato a lavorazioni di basse asportazioni perché effettuate su pezzi molto piccoli o sottili. Il fatto è che il campo magnetico è performante solo quando il flusso si concentra il più possibile nel pezzo da trattenere. Se la potenza magnetica, per ragioni di profondità di campo, supera lo spessore del pezzo, si riduce e può diventare insufficiente ai fini della lavorazione.

## IL SEGRETO STA NEL PASSO POLARE

Il vero motivo che deve portare a scegliere un piano magnetico piuttosto che un altro è rappresentato dal passo polare ideale per la lavorazione in questione. Individuare insieme, in una analisi semplice ma efficace, il piano ideale per eseguire una gamma di lavorazioni richieste, è sicuramente l'approccio vincente per un giusto acquisto. In questo la SPD è davvero la mossa vincente e il nostro motto recita che:

*"l'insoddisfazione di una qualità scadente rimane molto più a lungo della soddisfazione di un prezzo favorevole"*

## HOW TO CHOOSE THE MAGNETIC CHUCK

Many customers think that choosing a magnetic chuck is simple and almost exclusively tied to the absolute power that it can generate during the working phase.

Our experience says that really it is not so.

Often a power magnetic chuck is inadequate for machining with little removals because they are made on very tiny and thin pieces. The fact is that the magnetic field performs only when the flux is concentrated on the piece to be held.

If the magnetic power, for reasons of field depth, exceeds the thickness of the piece, it will decrease and may become inadequate for machining.

## THE SECRET LIES IN THE POLE PITCH

The true reason why we must come to the choice of one magnetic chuck rather than another is represented by the ideal pole pitch for the machining at hand.

The winning approach to the right buy is to determine together and with a simple and efficient analysis the ideal chuck for executing a range of required machining operations. S.P.D. is the winning move for this, and our motto is:

*"dissatisfaction for poor quality lasts longer than satisfaction for a favourable price"*

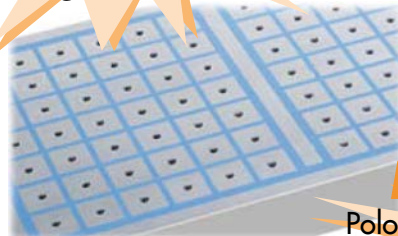
### MFR-A1-032

Polo magnetico / Magnetic chuck

**32x32 mm**

Passo polare / Pole pitch

**37 mm**



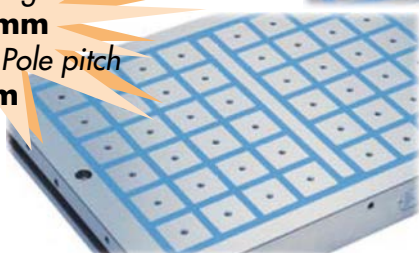
### MFR-A1-050

Polo magnetico / Magnetic chuck

**50x50 mm**

Passo polare / Pole pitch

**60 mm**



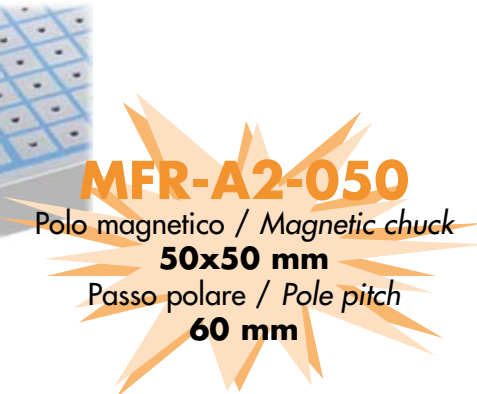
### MFR-A2-050

Polo magnetico / Magnetic chuck

**50x50 mm**

Passo polare / Pole pitch

**60 mm**



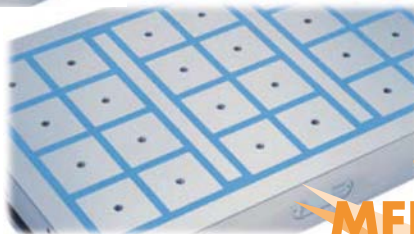
### MFR-A1-070

Polo magnetico / Magnetic chuck

**70x70 mm**

Passo polare / Pole pitch

**80 mm**



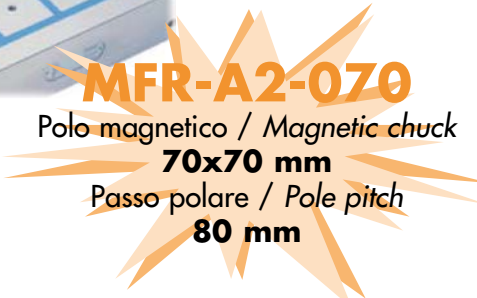
### MFR-A2-070

Polo magnetico / Magnetic chuck

**70x70 mm**

Passo polare / Pole pitch

**80 mm**





## LA NOSTRA GAMMA: LA PIÙ COMPLETA DEL MERCATO

Abbiamo progettato da qualche anno una gamma di articoli che garantiscono ad ogni cliente di scegliere bene e in modo sicuro il piano ideale alla sua lavorazione. Ogni prodotto, anche se evoluto, può essere a volte non completamente idoneo a garantire all'acquirente tutte le sue applicazioni nel migliore dei modi; si può sicuramente affermare però, che bastano piccoli accorgimenti di utilizzo per rendere un piano magnetico versatile e pratico per moltissime lavorazioni.

In conclusione, il fornitore giusto è rappresentato soprattutto dallo sviluppo tecnologico che può garantire nel tempo, quando le lavorazioni probabilmente cambieranno ed il piano che si ha a disposizione modificherà in modo leggero o pesante il suo impiego. È per questo che quarant'anni di soluzioni magnetiche elaborate con i nostri clienti ci permettono di garantire per il futuro, l'assistenza che altri non possono sicuramente dare.

## OUR RANGE: THE MOST COMPLETE IN THE MARKET

*For many years we have designed a range of articles that guarantee each client a good and sure choosing of an ideal working chuck. Every product, no matter how highly developed, sometimes may not be totally adequate in best assuring customers all their applications; we can surely assert that little arrangements in the use are required to make a magnetic chuck versatile and practical for many machining operations. In conclusion, the right supplier is represented mainly by the technological development that it can guarantee in the course of time, when the machining operations will probably change and the available chuck will modify its use a little or a lot. This is the reason why forty years of elaborating magnetic solutions with our customers allow us to guarantee for the future a service that is unreachable for our competitors.*

## LA NOSTRA SOLUZIONE MAGNETICA PER LA TUA... OUR MAGNETIC SOLUTION FOR YOUR...



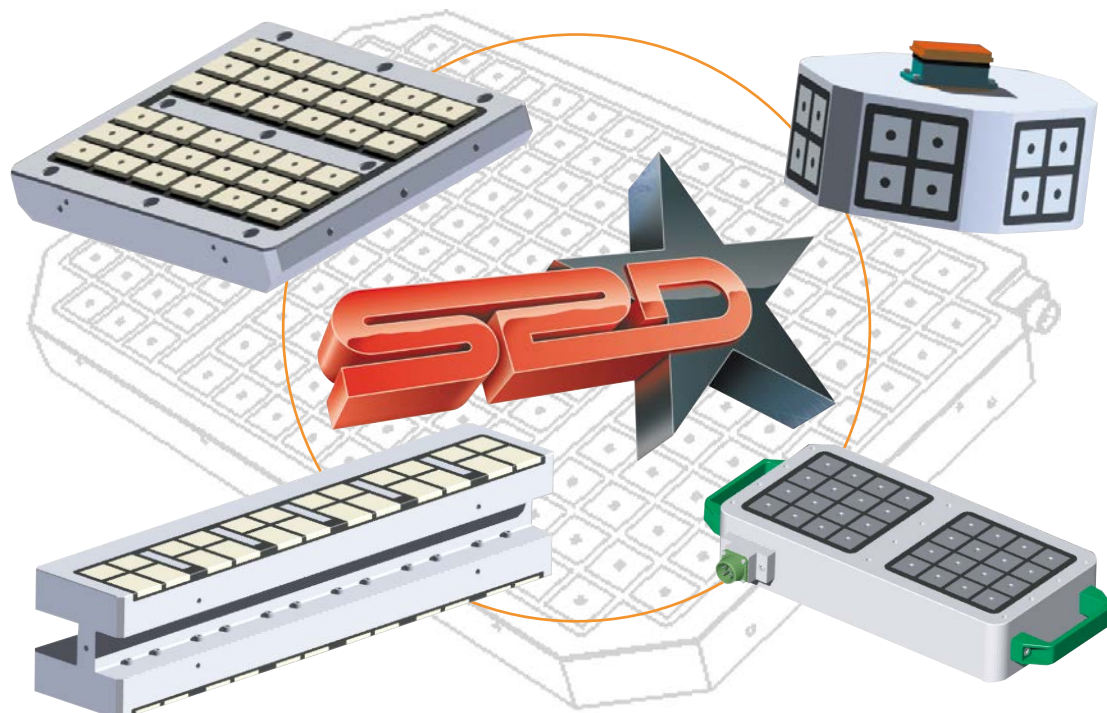
Spianatura  
Levelling

Fresatura  
Milling

Foratura  
Drilling

Contornatura  
Contour machining

## ...IN TANTE DIMENSIONI STANDARD SEMPRE DISPONIBILI ... ALWAYS AVAILABLE IN MANY STANDARD DIMENSIONS



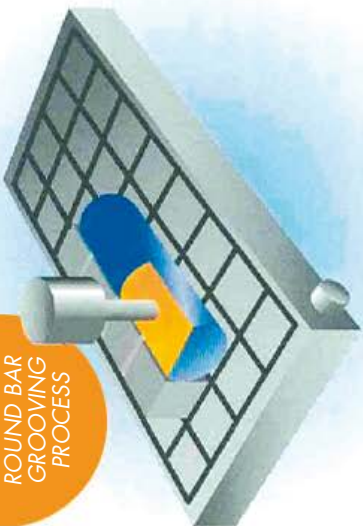
## ...E IN OGNI DIMENSIONE SPECIALE A TUA RICHIESTA. ... AND IN EVERY SPECIAL DIMENSION YOU MAY REQUEST.



FRESATURA  
FRONTALE  
FRONT MILLING  
PROCESS



FRESATURA  
DI UN TONDO  
ROUND BAR  
GROOVING  
PROCESS



LAVORAZIONI  
SIMULTANEE  
MULTIPLE WORKS  
SIMULTANEOUS  
PROCESS

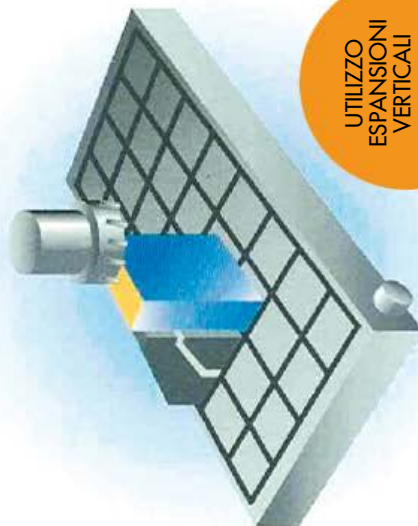


## ESEMPI DI APPLICAZIONI... E MOLTI ALTRI SONO ANCORA DA SCOPRIRE EXAMPLES OF APPLICATION... VERSATILE UTILITIES OF THAT MANY

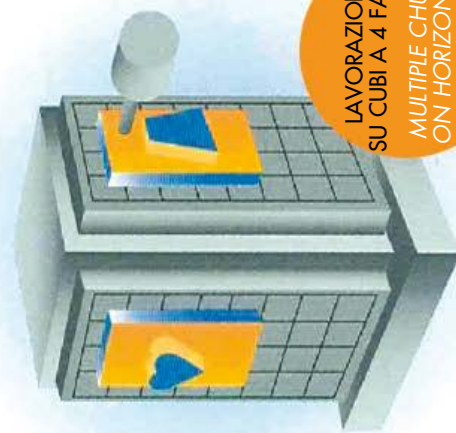
LAVORAZIONI  
A 5 FACCE  
5 SIDE PROCESS  
WITH SINGLE  
CHUKING



UTILIZZO  
ESPANSIONI  
VERTICALI  
USE OF VERTICAL  
EXTENSION



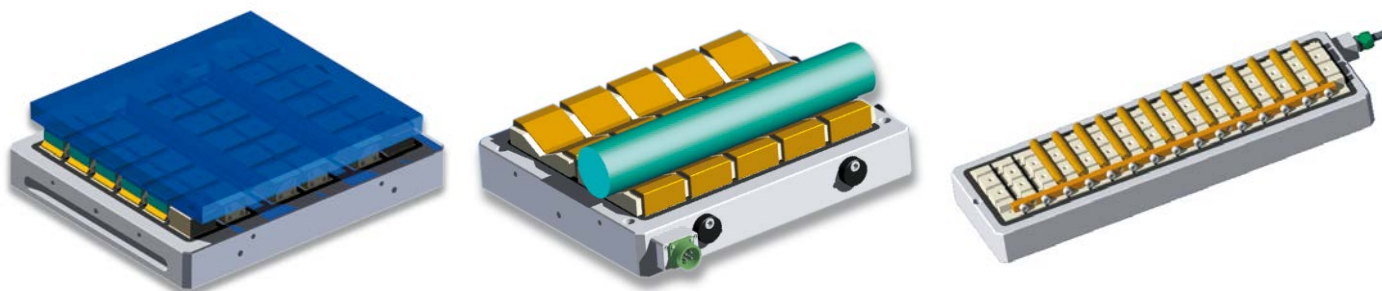
LAVORAZIONI  
SU CUBI A 4 FACCE  
MULTIPLE CHUKKS  
ON HORIZONTAL  
W/C





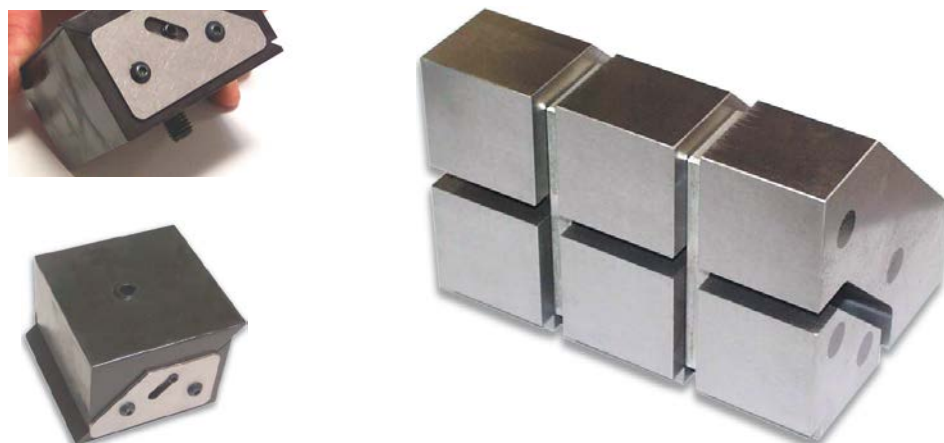
## LE ESPANSIONI POLARI: LA MOLTIPLICAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ

Uno dei motivi che rende il piano magnetico a polo quadro estremamente versatile è la possibilità di applicare ai poli quadri delle ESPANSIONI POLARI in modo semplice ed efficace. Questo accorgimento magnetico permette di trasmettere il flusso magnetico nella zona desiderata o di alzare la piastra in lavorazione dalla superficie del piano magnetico permettendo rapide operazioni di contornatura, foratura, smussatura etc., senza rovinare la superficie magnetica del piano. Sia nella versione fissa che in quella mobile, le espansioni polari sono prodotte in acciaio dolce ad alta permeabilità magnetica così da permettere un'ottima trasmissione del flusso magnetico.



## LE ESPANSIONI MOBILI: SPIANARE IN UN BAILENO

Particolare rilievo tecnico merita il concetto delle espansioni polari mobili. È un tipo di espansione che, attraverso lo scorrimento di due cunei e la spinta di molle inserite nel prodotto, consente di adattare l'altezza della superficie di lavoro alla deformazione del pezzo da lavorare. Un esempio pratico rende la comprensione dell'oggetto molto più semplice. Quando ci troviamo a dover spianare una piastra grezza e deformata (imbarcata), la potenza magnetica che esercitiamo per trattenerla tende a raddrizzarne la superficie con la conseguenza che, terminato il lavoro e smagnetizzato il piano, la piastra torna ad essere deformata (un effetto elastico di ritorno). Attraverso l'utilizzo delle espansioni mobili e livellanti è possibile adattarsi alla piastra nella sua deformazione, bloccarla durante la prima fase di spianatura e raddrizzatura e, una volta ruotata per la seconda lavorazione, ottenere una finitura di qualità eccellente: in alcuni casi si può eliminare la successiva operazione di finitura con rettifica. Importante è che la piastra appoggi sempre almeno su tre punti fissi opportunamente stabiliti che faranno da costante riferimento di planarità della piastra.

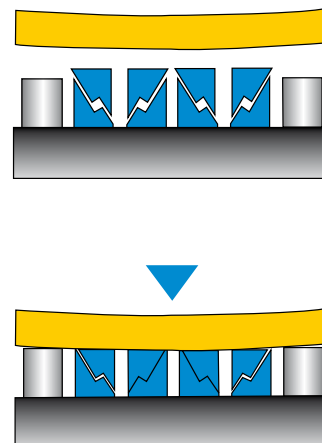


## POLE SHOES: HOW TO MULTIPLY OPPORTUNITIES

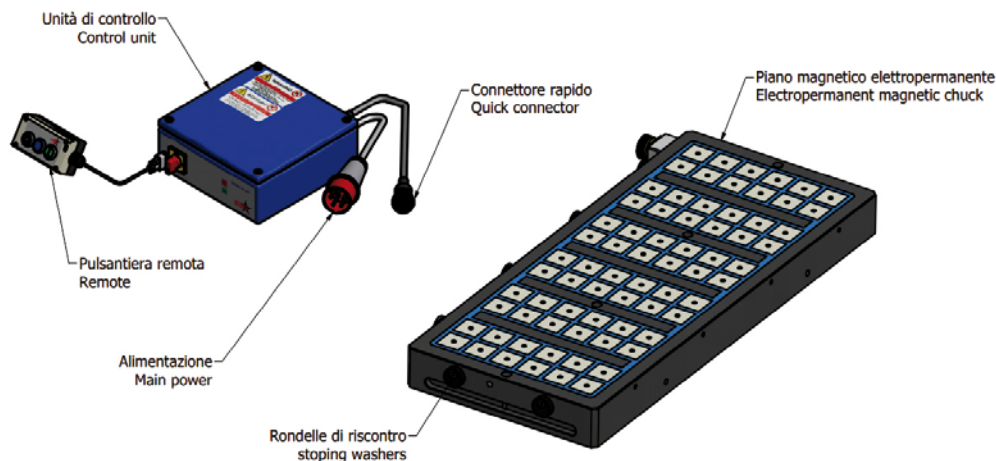
One of the reasons that makes the square pole magnetic chuck extremely versatile is the possibility of applying in a simple and effective way POLE SHOES to its square poles. This magnetic solution enables the transmission of the magnetic flux to the desired area or the lifting of the work plate from the magnetic chuck surface, allowing fast contouring, drilling, beveling and other operations without spoiling the chuck surface. The pole shoes are made of high magnetic permeability soft steel for both fixed and mobile versions in order to allow an optimal transmission of magnetic flux.

## MOBILE POLE SHOES: SURFACING IN A FLASH

Mobile shoes deserve a particular technical mention. They are the kind of shoes that allow the height adjustment of the working surface to the deformation of workpiece, utilizing the sliding of two wedges and the thrust of springs inserted in the product. A practical example will make a much easier understanding of the object. When we have to surface a rough and deformed (warped) plate, the magnetic force applied to hold the piece tends to straighten the surface with the result that at the end of work and when the chuck is demagnetized, the plate will return to its warped state (a spring back effect). By using mobile and levelling shoes, it is possible to adapt to the plate's deformation, to hold it during the first flattening and straightening phase and, once rotated for the second machining phase, to obtain an excellent finishing: thus eliminating, for certain machining, the subsequent finish-grinding processing. The plate must be rested on at least three conveniently chosen fixed points that will be the constant polarity reference of the plate.







## IL PIANO MAGNETICO

È interamente prodotto negli stabilimenti di Caravaggio (BG) seguendo tecniche di assemblaggio e controllo qualità ormai consolidate nel tempo. La struttura del piano è realizzata interamente in monoblocco (scavato nel piano) mentre le parti magnetiche e di bobinatura vengono assemblate sotto un controllo di processo evoluto e automatizzato. L'operazione di resinatura viene eseguita con procedimento sottovuoto, garantendo così un isolamento e una vita magnetica al prodotto che non ha pari sul mercato attuale. Viene fornito con un connettore rapido a tenuta stagna e tappo di chiusura per la fase di lavoro, rondelle di riscontro per la battuta del pezzo, fori nei poli per il montaggio delle espansioni polari fisse o mobili. Per il fissaggio del piano magnetico esistono delle cave laterali incassate con eventuali fori passanti nelle zone non magnetiche, che la SPD esegue su richiesta del cliente.

## THE MAGNETIC CHUCK

*This is entirely produced in the Caravaggio (BG) factory, following long established assembling and quality control techniques. The chuck structure is a whole monoblock (dug from a solid) while the magnetic and reeling parts are assembled under the supervision of an advanced and automated process. The resin treatment operation is done under vacuum to guarantee an insulation and a magnetic life of the product that is unmatched in today's market. A quick waterproof connector is supplied with a closing cap for the working phases, stop washers for the part's ledge, holes in the poles for mounting the fixed or mobile shoes. On request, SPD will bore internal lateral slots with possible through holes to the non-magnetic zones to fix the magnetic chuck.*

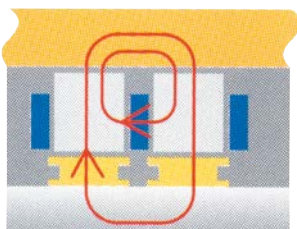
## L'UNITÀ DI CONTROLLO A MICROPROCESSORE

È fornita nella versione semplice e prevede una pulsantiera a distanza con cavo da 5 mt, per la magnetizzazione e smagnetizzazione del piano magnetico. Il fissaggio dell'unità è facilitato dalla gomma magnetica applicata su un lato del box esterno. Prevede un cavo di alimentazione di 5 mt. senza presa verso la rete e un cavo di scarica con guaina metallica lungo 5 mt. verso il piano magnetico. È predisposta per il collegamento di un segnale di sicurezza (consenso macchina) che non permette l'avviamento della macchina se il piano non è stato magnetizzato.

## THE MICROPROCESSOR CONTROLLER

*Comes in the basic version and includes a remote pushbutton panel with 5 m cable for magnetizing and demagnetizing the magnetic chuck. The mounting of the unit is made easy by the magnetic rubber applied on one side of the external box. Includes a 5 m supply cable without a plug to the supply and a 5 m earth cable with a metallic cladding towards the magnetic chuck. The unit is preset for connecting a safety signal (machine enabling device) which prevents the machine from running when the chuck is not magnetized.*

## MAGNETIZZAZIONE

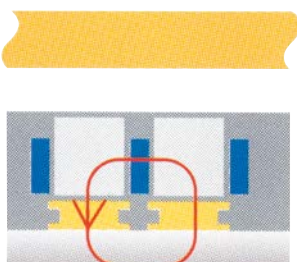


Il magnetismo viene generato sulla superficie di lavoro attraverso il polo quadro. L'alternanza di poli positivi e negativi vicini genera un campo magnetico che attira e trattiene il pezzo da lavorare.

## MAGNETIZATION

Magnetism of the strong permanent magnet applied to the upper surface of the chuck through the square pole. With the N/S poles alternately arranged, a magnetic field is generated between the adjacent poles and the securely holds a workpiece.

## SMAGNETIZZAZIONE



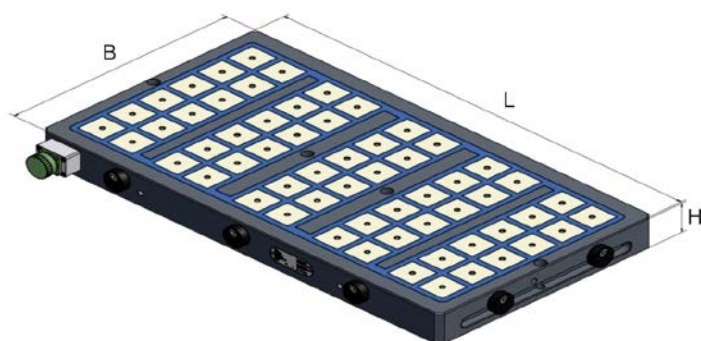
Sotto il polo quadro vi è un magnete a polarità reversibile. Attraverso una scarica elettrica generata dalla bobina intorno al magnete, la polarità del magnete reversibile viene invertita. Questa operazione permette di far chiudere il campo magnetico tra due poli all'interno del piano magnetico estinguendo la forza magnetica sulla sua superficie e permettendo così il rilascio del pezzo.

## DEMAGNETIZATION

On the bottom of the square pole, a reversible magnet is fixed. Sending electric current through the coil of the magnet, the polarity of the reversible magnet is reversed. This operation converges the magnetism of the permanent magnet to extinguish the magnetic field on the upper surface of the chuck and releases the workpiece.

# MFR-A1-032

## PIANO ELETTROPERMANENTE PER ASPORTAZIONI IN FRESATURA CON PEZZI DI BASSO SPESSORE ELECTRO-PERMANENT CHUCK FOR MILLING WITH LOW THICKNESS PIECES

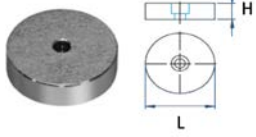
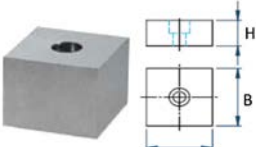
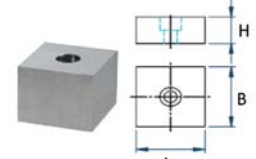
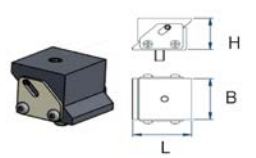


È un piano magnetico particolarmente consigliato per lavorazioni di fresatura non pesanti che si effettuano su pezzi di piccole dimensioni o basso spessore. Il grip elevato nei primi millimetri del pezzo rappresentano la grande novità del prodotto unica sul nostro mercato.

*This is a magnetic chuck especially recommended for non-heavy milling operations done on small or low thickness parts. The high grip on the first millimetres of the part represent the big novelty of the product that is unique in our market.*

| Modello<br>Model         | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |     |    | Nr Poli<br>Poles | Peso Kg<br>Weight |
|--------------------------|----------------|--------------------|-----|----|------------------|-------------------|
|                          |                | B                  | L   | H  |                  |                   |
| <b>MFR-1-032-030-015</b> | 0422104        | 150                | 315 | 55 | 20               | 21                |
| <b>MFR-1-032-030-030</b> | 0422118        | 315                | 315 | 55 | 40               | 49                |
| <b>MFR-1-032-040-020</b> | 0422110        | 200                | 430 | 55 | 35               | 40                |
| <b>MFR-1-032-040-040</b> | 0422122        | 430                | 430 | 55 | 70               | 100               |
| <b>MFR-1-032-060-030</b> | 0422121        | 315                | 600 | 55 | 73               | 98                |
| <b>MFR-1-032-060-040</b> | 0422124        | 430                | 600 | 55 | 98               | 140               |

### ESPANSIONI POLARI (POLO 32) EXTENSION POLES (SIZE 32)

|                                                                                     | Modello<br>Model | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|----|
|                                                                                     |                  |                | L                  | B    | H  |
|  | <b>PVR-32-10</b> | 0422998        | Ø30                |      | 10 |
|  | <b>PVF-32-15</b> | 0422999        | 30                 | 30   | 15 |
|  | <b>PVF-32-23</b> | 0422404        | 30                 | 30   | 23 |
|  | <b>PVB-32-23</b> | 0422405        | 29                 | 31,5 | 23 |

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Polo magnetico / Magnetic chuck  
**32x32 mm**

Passo polare - Pole pitch  
**37 mm**

Foro nel polo / Hole in the chuck  
**M6 x 12 mm utili**

Forza in Gauss misurata a  
Gauss force measured in  
**4900 gap 1.5 mm**

Forza polare verticale Nominale  
Nominal Vertical pole force  
**daN 120**

Spessore minimo consigliato  
Minimum suggested thickness  
**4 mm**

Spessore massimo prestazione  
Thickness for maximum performance  
**8 mm**

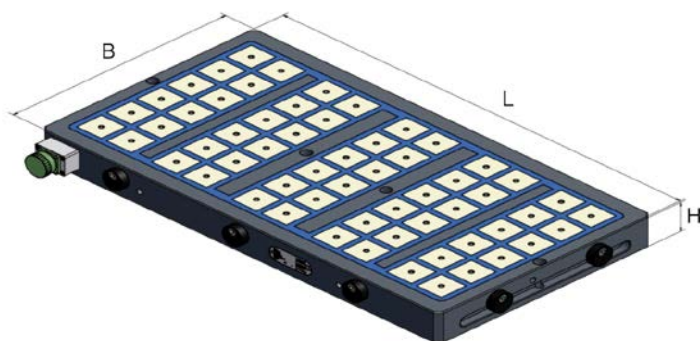
Dimensione pezzo minimo  
Minimum piece size  
**16 cm²  
(4 cm x 4 cm)**

Voltaggio Standard / Standard Voltage  
**400 Volts - 50 Hz**  
Su richiesta altri voltaggi  
Other voltage on request



# MFR-A1-050

## PIANO ELETTROPERMANENTE PER ASPORTAZIONI IN FRESATURA CON PEZZI DI SPESSORE MEDIO-BASSO ELECTRO-PERMANENT CHUCK FOR MILLING WITH MEDIUM-LOW THICKNESS PIECES



| Modello<br>Model          | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |      |    | Nr Poli<br>Poles | Peso Kg<br>Weight |
|---------------------------|----------------|--------------------|------|----|------------------|-------------------|
|                           |                | B                  | L    | H  |                  |                   |
| <b>MFR-A1-050-030-030</b> | 0422410        | 315                | 315  | 66 | 16               | 50                |
| <b>MFR-A1-050-030-040</b> | 0422411        | 315                | 430  | 66 | 24               | 65                |
| <b>MFR-A1-050-030-050</b> | 0422412        | 315                | 500  | 66 | 24               | 75                |
| <b>MFR-A1-050-030-060</b> | 0422413        | 315                | 600  | 66 | 32               | 95                |
| <b>MFR-A1-050-040-040</b> | 0422414        | 430                | 430  | 66 | 36               | 85                |
| <b>MFR-A1-050-040-060</b> | 0422415        | 430                | 600  | 66 | 48               | 120               |
| <b>MFR-A1-050-040-080</b> | 0422416        | 430                | 800  | 66 | 60               | 160               |
| <b>MFR-A1-050-040-100</b> | 0422657        | 430                | 1000 | 66 | 72               | 200               |
| <b>MFR-A1-050-050-050</b> | 0422417        | 500                | 500  | 66 | 42               | 115               |
| <b>MFR-A1-050-050-060</b> | 0422418        | 500                | 600  | 66 | 56               | 145               |
| <b>MFR-A1-050-050-080</b> | 0422419        | 500                | 800  | 66 | 70               | 180               |
| <b>MFR-A1-050-050-100</b> | 0422420        | 500                | 1000 | 66 | 84               | 230               |
| <b>MFR-A1-050-060-060</b> | 0422421        | 600                | 600  | 66 | 64               | 165               |
| <b>MFR-A1-050-060-080</b> | 0422422        | 600                | 800  | 66 | 80               | 220               |
| <b>MFR-A1-050-060-100</b> | 0422423        | 600                | 1000 | 66 | 96               | 170               |

### ESPANSIONI POLARI (POLO 50) - EXTENSION POLES (SIZE 50)

|  | Modello<br>Model | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |    |    |
|--|------------------|----------------|--------------------|----|----|
|  |                  |                | L                  | B  | H  |
|  | <b>PVR-50-15</b> | 0420093        | Ø55                |    | 15 |
|  | <b>PVF-50-20</b> | 0420090        | 45                 | 45 | 20 |
|  | <b>PVB-50-32</b> | 0422392        | 47                 | 45 | 32 |
|  | <b>PVF-50-32</b> | 0422391        | 50                 | 50 | 32 |
|  | <b>PVB-50-54</b> | 0420092        | 47,2               | 45 | 54 |
|  | <b>PVF-50-54</b> | 0420091        | 45                 | 45 | 54 |

È il piano magnetico più versatile della gamma SPD. Produce un ottimo rapporto tra la forza espressa e le condizioni di spessore e dimensione pezzo particolari. Lavora benissimo anche con espansioni a distanza ed il grip in fase di contornatura è sotto alcuni punti di vista addirittura eccezionale.

*This is the most versatile magnetic chuck of the SPD range. It produces an optimum ratio between the expressed force and the particular thicknesses and size of the piece.*

*It works well even with remote shoes, and the grip during the countouring phase is excellent.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Polo magnetico / Magnetic chuck  
**50x50 mm**

Passo polare - Pole pitch  
**60 mm**

Foro nel polo / Hole in the chuck  
**M8 x 12 mm utili**

Forza in Gauss misurata a  
Gauss force measured in  
**6800 gap 1.5 mm**

Forza polare verticale Nominale  
Nominal Vertical pole force  
**daN 400**

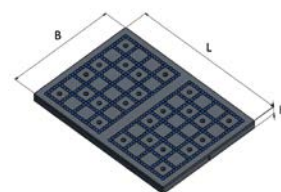
Spessore minimo consigliato  
Minimum suggested thickness  
**10 mm**

Spessore massimo prestazione  
Thickness for maximum performance  
**40 mm**

Dimensione pezzo minimo  
Minimum piece size  
**100 cm<sup>2</sup>  
(10 cm x 10 cm)**

Voltaggio Standard / Standard Voltage  
**400 Volts - 50 Hz**  
Su richiesta altri voltaggi  
Other voltage on request

### PVP-50 PIASTRA POLARE (POLO 50) POLE PLATE (SIZE 50)

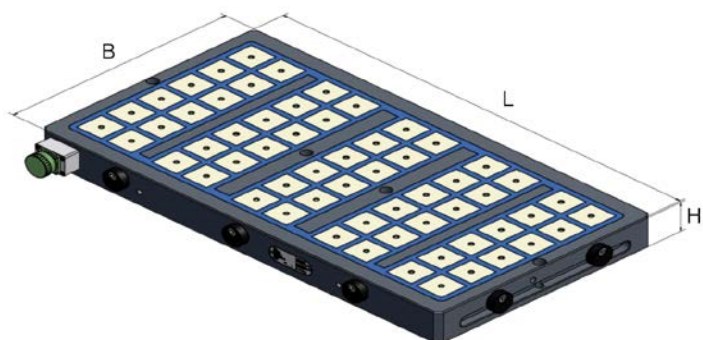


| Modello<br>Model | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |     |    |
|------------------|----------------|--------------------|-----|----|
|                  |                | L                  | B   | H  |
| <b>PVP-50-22</b> | 0420279        | 420                | 300 | 22 |
| <b>PVP-50-22</b> | 420280         | 420                | 590 | 22 |



# MFR-A2-050

**PIANO ELETTROPERMANENTE PER GRANDI ASPORTAZIONI IN FRESATURA CON UTILIZZO DI ESPANSIONI POLARI**  
**ELECTRO-PERMANENT CHUCK FOR MILLING THICK PARTS USING POLE SHOES**



È il piano magnetico più potente sul mercato. Una grande forza magnetica che si esprime in modo particolare quando le lavorazioni vengono eseguite con espansioni polari a distanza. È l'unico piano magnetico che non perde forza quando il pezzo viene lavorato a distanza dal piano magnetico.

*This is the most powerful magnetic chuck in the market. A great magnetic force that manifests itself particularly when machining operations are done with remote chuck shoes.*

*This is the only magnetic chuck that will not lose force when the part is machined at a distance from the magnetic chuck.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Polo magnetico / Magnetic chuck  
**50x50 mm**

Passo polare - Pole pitch  
**60 mm**

Foro nel polo / Hole in the chuck  
**M8 x 12 mm utili**

Forza in Gauss misurata a  
Gauss force measured in  
**10500 gap 1.5 mm**

Forza polare verticale Nominale  
Nominal Vertical pole force  
**daN 400**

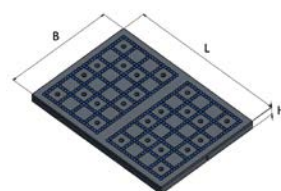
Spessore minimo consigliato  
Minimum suggested thickness  
**10 mm**

Spessore massimo prestazione  
Thickness for maximum performance  
**50 mm**

Dimensione pezzo minimo  
Minimum piece size  
**100 cm<sup>2</sup>**  
**(10 cm x 10 cm)**

Voltaggio Standard / Standard Voltage  
**400 Volts - 50 Hz**  
Su richiesta altri voltaggi  
Other voltage on request

## PVP-50 PIASTRA POLARE (POLO 50) POLE PLATE (SIZE 50)



| Modello<br>Model | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |     |    |
|------------------|----------------|--------------------|-----|----|
|                  |                | L                  | B   | H  |
| <b>PVP-50-22</b> | 0420279        | 420                | 300 | 22 |
| <b>PVP-50-22</b> | 420280         | 420                | 590 | 22 |

| Modello<br>Model          | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |      |    | Nr Poli<br>Poles | Peso Kg<br>Weight |
|---------------------------|----------------|--------------------|------|----|------------------|-------------------|
|                           |                | B                  | L    | H  |                  |                   |
| <b>MFR-A2-050-030-030</b> | 0422446        | 315                | 315  | 86 | 16               | 65                |
| <b>MFR-A2-050-030-040</b> | 0422447        | 315                | 430  | 86 | 24               | 90                |
| <b>MFR-A2-050-030-050</b> | 0422448        | 315                | 500  | 86 | 24               | 100               |
| <b>MFR-A2-050-030-060</b> | 0422449        | 315                | 600  | 86 | 32               | 120               |
| <b>MFR-A2-050-040-040</b> | 0422450        | 430                | 430  | 86 | 36               | 115               |
| <b>MFR-A2-050-040-060</b> | 0422451        | 430                | 600  | 86 | 48               | 155               |
| <b>MFR-A2-050-040-080</b> | 0422452        | 430                | 800  | 86 | 60               | 205               |
| <b>MFR-A2-050-040-100</b> | 0422715        | 430                | 1000 | 86 | 72               | 260               |
| <b>MFR-A2-050-050-050</b> | 0422453        | 500                | 500  | 86 | 42               | 150               |
| <b>MFR-A2-050-050-060</b> | 0422454        | 500                | 600  | 86 | 56               | 180               |
| <b>MFR-A2-050-050-080</b> | 0422455        | 500                | 800  | 86 | 70               | 235               |
| <b>MFR-A2-050-050-100</b> | 0422456        | 500                | 1000 | 86 | 84               | 295               |
| <b>MFR-A2-050-060-060</b> | 0422457        | 600                | 600  | 86 | 64               | 215               |
| <b>MFR-A2-050-060-080</b> | 0422458        | 600                | 800  | 86 | 80               | 280               |
| <b>MFR-A2-050-060-100</b> | 0422459        | 600                | 1000 | 86 | 96               | 350               |

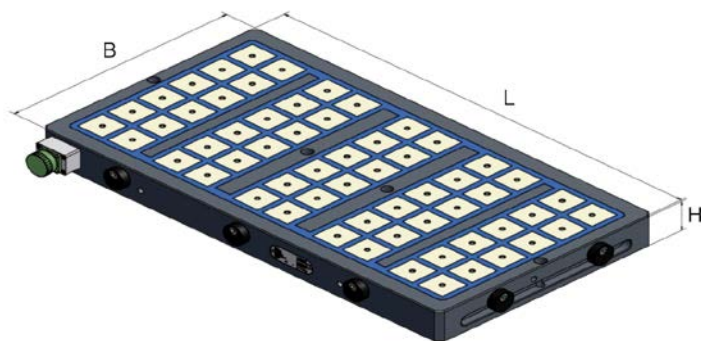
## ESPANSIONI POLARI (POLO 50) - EXTENSION POLES (SIZE 50)

|  | Modello<br>Model | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |    |    |
|--|------------------|----------------|--------------------|----|----|
|  |                  |                | L                  | B  | H  |
|  | <b>PVR-50-15</b> | 0420093        | Ø55                |    | 15 |
|  | <b>PVF-50-20</b> | 0420090        | 45                 | 45 | 20 |
|  | <b>PVB-50-32</b> | 0422392        | 47                 | 45 | 32 |
|  | <b>PVF-50-32</b> | 0422391        | 50                 | 50 | 32 |
|  | <b>PVB-50-54</b> | 0420092        | 47,2               | 45 | 54 |
|  | <b>PVF-50-54</b> | 0420091        | 45                 | 45 | 54 |



# MFR-A1-070

## PIANO ELETTROPERMANENTE PER ASPORTAZIONI IN FRESATURA CON PEZZI DI SPESSORE MEDIO-ALTO ELECTRO-PERMANENT CHUCK FOR MILLING WITH MEDIUM-HIGH THICKNESS PIECES



È il piano magnetico più utilizzato. La grande forza magnetica che esercita soprattutto nella fase di lavoro con appoggio del pezzo direttamente sul piano magnetico ci permette di affermare che ogni potenza della macchina in uso riesce ad esprimersi al massimo senza alcun problema di spostamento del pezzo.

*This is the most used magnetic chuck. The great magnetic force exercised during the working phase laying the part directly on the magnetic chuck allows us to state that every machine power being used is expressing its maximum without any problem of moving the part.*

| Modello<br>Model          | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |      |    | Nr Poli<br>Poles | Peso Kg<br>Weight |
|---------------------------|----------------|--------------------|------|----|------------------|-------------------|
|                           |                | B                  | L    | H  |                  |                   |
| <b>MFR-A1-070-030-060</b> | 0422424        | 315                | 600  | 66 | 18               | 86                |
| <b>MFR-A1-070-030-080</b> | 0422425        | 315                | 800  | 66 | 24               | 120               |
| <b>MFR-A1-070-040-040</b> | 0422426        | 430                | 430  | 66 | 16               | 85                |
| <b>MFR-A1-070-040-060</b> | 0422427        | 430                | 600  | 66 | 24               | 120               |
| <b>MFR-A1-070-040-080</b> | 0422428        | 430                | 800  | 66 | 32               | 160               |
| <b>MFR-A1-070-040-100</b> | 0422773        | 430                | 1000 | 66 | 40               | 200               |
| <b>MFR-A1-070-050-050</b> | 0422429        | 500                | 500  | 66 | 25               | 115               |
| <b>MFR-A1-070-050-080</b> | 0422430        | 500                | 800  | 66 | 40               | 180               |
| <b>MFR-A1-070-050-100</b> | 0422431        | 500                | 1000 | 66 | 50               | 230               |
| <b>MFR-A1-070-060-060</b> | 0422432        | 600                | 600  | 66 | 36               | 165               |

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Polo magnetico / Magnetic chuck  
**70x70 mm**

Passo polare - Pole pitch  
**80 mm**

Foro nel polo / Hole in the chuck  
**M10 x 12 mm utili**

Forza in Gauss misurata a  
Gauss force measured in  
**7500 gap 1.5 mm**

Forza polare verticale Nominale  
Nominal Vertical pole force  
**daN 785**

Spessore minimo consigliato  
Minimum suggested thickness  
**16 mm**

Spessore massimo prestazione  
Thickness for maximum performance  
**40 mm**

Dimensione pezzo minimo  
Minimum piece size  
**200 cm<sup>2</sup>**  
**(14 cm x 14 cm)**

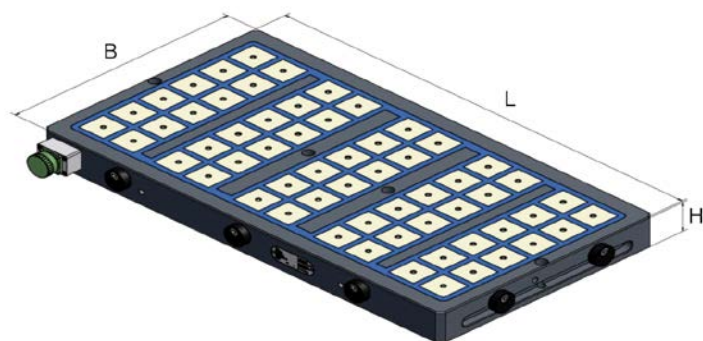
Voltaggio Standard / Standard Voltage  
**400 Volts - 50 Hz**  
Su richiesta altri voltaggi  
Other voltage on request

### ESPANSIONI POLARI (POLO 70) - EXTENSION POLES (SIZE 70)

|  | Modello<br>Model     | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |    |    |
|--|----------------------|----------------|--------------------|----|----|
|  |                      |                | L                  | B  | H  |
|  | <b>PVR-75-15-M8</b>  | 0420107        | Ø80                |    | 15 |
|  | <b>PVR-75-15-M10</b> | 0422992        |                    |    |    |
|  | <b>PVF-75-30-M8</b>  | 0420104        | 70                 | 70 | 30 |
|  | <b>PVF-75-30-M10</b> | 0422993        |                    |    |    |
|  | <b>PVB-75-47-M8</b>  | 0422394        | 70                 | 70 | 47 |
|  | <b>PVB-75-47-M10</b> | 0422994        |                    |    |    |
|  | <b>PVF-75-47-M8</b>  | 0422393        | 70                 | 70 | 47 |
|  | <b>PVF-75-47-M10</b> | 0422995        |                    |    |    |
|  | <b>PVB-75-70-M8</b>  | 0420106        | 70                 | 70 | 70 |
|  | <b>PVB-75-70-M10</b> | 0422996        |                    |    |    |
|  | <b>PVF-75-70-M8</b>  | 0420105        | 70                 | 70 | 70 |
|  | <b>PVF-75-70-M10</b> | 0422997        |                    |    |    |

# MFR-A2-070

## PIANO ELETTROPERMANENTE PER GRANDI ASPORTAZIONI IN FRESATURA CON UTILIZZO DI ESPANSIONI POLARI ELECTRO-PERMANENT CHUCK FOR MILLING THICK PARTS USING POLE SHOES



È il piano magnetico più potente sul mercato. Una grande forza magnetica che si esprime in modo particolare quando le lavorazioni vengono eseguite con espansioni polari a distanza. È l'unico piano magnetico che non perde forza quando il pezzo viene lavorato a distanza dal piano magnetico.

*This is the most powerful magnetic chuck in the market. A great magnetic force that manifests itself particularly when machining operations are done with remote chuck shoes. This is the only magnetic chuck that will not lose force when the part is machined at a distance from the magnetic chuck.*

| Modello<br>Model   | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |      |    | Nr Poli<br>Poles | Peso Kg<br>Weight |
|--------------------|----------------|--------------------|------|----|------------------|-------------------|
|                    |                | B                  | L    | H  |                  |                   |
| MFR-A2-070-030-060 | 0422436        | 315                | 600  | 86 | 18               | 115               |
| MFR-A2-070-030-080 | 0422437        | 315                | 800  | 86 | 24               | 150               |
| MFR-A2-070-040-040 | 0422438        | 430                | 430  | 86 | 16               | 110               |
| MFR-A2-070-040-060 | 0422439        | 430                | 600  | 86 | 24               | 155               |
| MFR-A2-070-040-080 | 0422440        | 430                | 800  | 86 | 32               | 207               |
| MFR-A2-070-040-100 | 0422825        | 430                | 1000 | 86 | 40               | 260               |
| MFR-A2-070-050-050 | 0422441        | 500                | 500  | 86 | 25               | 147               |
| MFR-A2-070-050-080 | 0422442        | 500                | 800  | 86 | 40               | 240               |
| MFR-A2-070-050-100 | 0422443        | 500                | 1000 | 86 | 50               | 305               |
| MFR-A2-070-060-060 | 0422444        | 600                | 600  | 86 | 36               | 216               |
| MFR-A2-070-060-080 | 0422445        | 600                | 800  | 86 | 48               | 290               |

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Polo magnetico / Magnetic chuck  
**70x70 mm**

Passo polare - Pole pitch  
**80 mm**

Foro nel polo / Hole in the chuck  
**M10 x 12 mm utili**

Forza in Gauss misurata a  
Gauss force measured in  
**11500 gauss 1.5 mm**

Forza polare verticale Nominale  
Nominal Vertical pole force  
**daN 785**

Spessore minimo consigliato  
Minimum suggested thickness  
**16 mm**

Spessore massimo prestazione  
Thickness for maximum performance  
**50 mm**

Dimensione pezzo minimo  
Minimum piece size  
**200 cm<sup>2</sup>**  
**(14 cm x 14 cm)**

Voltaggio Standard / Standard Voltage  
**400 Volts - 50 Hz**  
Su richiesta altri voltaggi  
Other voltage on request

### ESPANSIONI POLARI (POLO 70) - EXTENSION POLES (SIZE 70)

|  | Modello<br>Model     | Codice<br>Code | Dimensioni<br>Size |    |    |
|--|----------------------|----------------|--------------------|----|----|
|  |                      |                | L                  | B  | H  |
|  | <b>PVR-75-15-M8</b>  | 0420107        | Ø80                |    | 15 |
|  | <b>PVR-75-15-M10</b> | 0422992        |                    |    |    |
|  | <b>PVF-75-30-M8</b>  | 0420104        | 70                 | 70 | 30 |
|  | <b>PVF-75-30-M10</b> | 0422993        |                    |    |    |
|  | <b>PVB-75-47-M8</b>  | 0422394        | 70                 | 70 | 47 |
|  | <b>PVB-75-47-M10</b> | 0422994        |                    |    |    |
|  | <b>PVF-75-47-M8</b>  | 0422393        | 70                 | 70 | 47 |
|  | <b>PVF-75-47-M10</b> | 0422995        |                    |    |    |
|  | <b>PVB-75-70-M8</b>  | 0420106        | 70                 | 70 | 70 |
|  | <b>PVB-75-70-M10</b> | 0422996        |                    |    |    |
|  | <b>PVF-75-70-M8</b>  | 0420105        | 70                 | 70 | 70 |
|  | <b>PVF-75-70-M10</b> | 0422997        |                    |    |    |



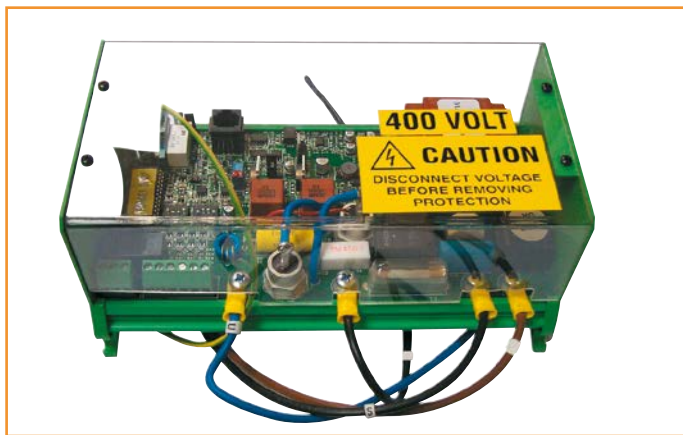


## UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA A MICROPROCESSORE IL PUNTO DI FORZA DELLA NOSTRA MIGLIORE TECNOLOGIA

L'unità di controllo a microprocessore prodotta dalla S.P.D. per il comando del sistema elettropermanente rappresenta quanto di meglio il mercato possa oggi proporre in termini di affidabilità e versatilità. È stata pensata e progettata per garantire altissime performances nei sistemi più automatizzati e lunga durata nel tempo anche in ambienti di forte stress operativo. È in grado di operare compatibilmente con altri prodotti offerti del mercato anche se questi ne limiterebbero sicuramente le potenzialità. Di seguito le diverse versioni proposte dalla S.P.D. per il mondo della fresatura.

### UNITÀ MONOCANALE

È la singola unità che viene normalmente venduta in dotazione ad un piano magnetico standard a poli quadri. È corredata di cavo di alimentazione, cavo di scarica con connettore rapido e pulsantiera a distanza. Presenta già nella produzione in serie le abilitazioni di consenso macchina (la macchina non parte se il piano non è magnetizzato) così come tutti i pilotaggi eventualmente esterni da PLC o pulsantiera remotata.



### UNITÀ MULTICANALE

È la soluzione all'operatività richiesta dai clienti quando, acquistando più piani magnetici sulla stessa macchina, desiderano pilotare nei modi più liberi il singolo piano come più piani contemporaneamente. È provvista di un pannello selettore che permette di abilitare il canale (piano magnetico) che si desidera magnetizzare al momento della digitazione di MAG o DEMAG. Presenta già nella produzione in serie le abilitazioni di consenso macchina (la macchina non parte se il piano non è magnetizzato, così come tutti i pilotaggi eventualmente esterni da PLC o pulsantiera remotata).



## MICROPROCESSOR ELECTRONIC CONTROLLER OUR TECHNOLOGY MAJOR ASSET

The S.P.D. microprocessor controller for electro-permanent systems is the market very best in terms of reliability and versatility. It was conceived and designed to guarantee a very high performance in highly automated and long lasting systems, even in environments of a highly operative stress. It can be compatible with other products in the market, even though these will certainly reduce its potential. Below are listed the S.P.D. proposals for the milling world.

### SINGLE CHANNEL UNIT

This is a single unit that is normally sold with a standard square pole magnetic chuck. It comes with a power cable, discharge cable with a quick connector and remote pushbutton. The machine comes with standard enabling devices - the machine does not start if the chuck is not magnetized - as well as with all commands external to the PLC or remote pushbutton station.



### MULTI CHANNEL UNIT

This is the solution to clients' operability when, having acquired several magnetic chucks for the same machine, they like to control a single chuck or more than one chuck at the same time. It comes with a selector panel that enables the channel (magnetic chuck) we want to magnetize when entering MAG or DEMAG. The machine comes with standard enabling devices - the machine does not start if the chuck is not magnetized - as well as with all commands external to the PLC or remote pushbutton station.





### VOLTAGGIO STANDARD 380/415 V 50/60 HZ STANDARD VOLTAGE 380/415 V 50/60 HZ

| Modello / Model      | Codice / Code | Descrizione / Description                                                                                                                  |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPD-KEH 01</b>    | 0420165-SPD   | Unità di controllo 1 canale con 1 cavo 4 PIN e pulsantiera<br>Control unit 1 channel with 1 cable 4 PIN and remote                         |
| <b>SPD-KEH 02</b>    | 0420177-SPD   | Unità di controllo 2 canali con 1 cavo 7 PIN e pulsantiera<br>Control unit 2 channels with 1 cable 7 PIN and remote                        |
| <b>SPD-KEH 02 S1</b> | 0420182-SPD   | Unità di controllo 2 canali con 1 cavo 7 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 2 channels with 1 cable 7 PIN, selection and remote  |
| <b>SPD-KEH 02 S2</b> | 0420178-SPD   | Unità di controllo 2 canali con 2 cavi 4 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 2 channels with 2 cables 4 PIN, selection and remote |
| <b>SPD-KEH 04</b>    | 0420170-SPD   | Unità di controllo 4 canali con 1 cavo 7 PIN e pulsantiera<br>Control unit 4 channels with 1 cable 7 PIN and remote                        |
| <b>SPD-KEH 04 S1</b> | 0420166-SPD   | Unità di controllo 4 canali con 1 cavo 7 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 4 channels with 1 cable 7 PIN, selection and remote  |
| <b>SPD-KEH 04 S2</b> | 0420206-SPD   | Unità di controllo 4 canali con 2 cavi 7 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 4 channels with 2 cables 7 PIN, selection and remote |
| <b>SPD-KEH 04 S4</b> | 0420179-SPD   | Unità di controllo 4 canali con 4 cavi 4 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 4 channels with 4 cables 4 PIN, selection and remote |

### VOLTAGGIO SPECIALE 220/230 V 60 HZ - SPECIAL VOLTAGE 220/230 V 60 HZ

| Modello / Model             | Codice / Code | Descrizione / Description                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPD-KEH 01 - 220V</b>    | 0420261-SPD   | Unità di controllo 1 canale con 1 cavo 4 PIN e pulsantiera<br>Control unit 1 channel with 1 cable 4 PIN and remote                         |
| <b>SPD-KEH 02 - 220V</b>    | 0420446-SPD   | Unità di controllo 2 canali con 1 cavo 7 PIN e pulsantiera<br>Control unit 2 channels with 1 cable 7 PIN and remote                        |
| <b>SPD-KEH 02-S1 - 220V</b> | 0420448-SPD   | Unità di controllo 2 canali con 1 cavo 7 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 2 channels with 1 cable 7 PIN, selection and remote  |
| <b>SPD-KEH 02-S2 - 220V</b> | 0420447-SPD   | Unità di controllo 2 canali con 2 cavi 4 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 2 channels with 2 cables 4 PIN, selection and remote |
| <b>SPD-KEH 04 - 220V</b>    | 0420450-SPD   | Unità di controllo 4 canali con 1 cavo 7 PIN e pulsantiera<br>Control unit 4 channels with 1 cable 7 PIN and remote                        |
| <b>SPD-KEH 04-S2 - 220V</b> | 0420452-SPD   | Unità di controllo 4 canali con 2 cavi 7 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 4 channels with 2 cables 7 PIN, selection and remote |
| <b>SPD-KEH 04-S4 - 220V</b> | 0420451-SPD   | Unità di controllo 4 canali con 4 cavi 4 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 4 channels with 4 cables 4 PIN, selection and remote |

### VOLTAGGIO SPECIALE 460 V 60 HZ - SPECIAL VOLTAGE 460 V 60 HZ

| Modello / Model                | Codice / Code | Descrizione / Description                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPD-KEH 01 460V 60HZ</b>    | 0420234-SPD   | Unità di controllo 1 canale con 1 cavo 4 PIN e pulsantiera<br>Control unit 1 channel with 1 cable 4 PIN and remote                         |
| <b>SPD-KEH 02 460V 60HZ</b>    | 0420235-SPD   | Unità di controllo 2 canali con 1 cavo 7 PIN e pulsantiera<br>Control unit 2 channels with 1 cable 7 PIN and remote                        |
| <b>SPD-KEH 02-S1 460V 60HZ</b> | 0420247-SPD   | Unità di controllo 2 canali con 1 cavo 7 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 2 channels with 1 cable 7 PIN, selection and remote  |
| <b>SPD-KEH 02-S2 460V 60HZ</b> | 0420246-SPD   | Unità di controllo 2 canali con 2 cavi 4 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 2 channels with 2 cables 4 PIN, selection and remote |
| <b>SPD-KEH 04 460V 60HZ</b>    | 0420236-SPD   | Unità di controllo 4 canali con 1 cavo 7 PIN e pulsantiera<br>Control unit 4 channels with 1 cable 7 PIN and remote                        |
| <b>SPD-KEH 04-S2 460V 60HZ</b> | 0420249-SPD   | Unità di controllo 4 canali con 2 cavi 7 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 4 channels with 2 cables 7 PIN, selection and remote |
| <b>SPD-KEH 04-S4 460V 60HZ</b> | 0420248-SPD   | Unità di controllo 4 canali con 4 cavi 4 PIN, selettore e pulsantiera<br>Control unit 4 channels with 4 cables 4 PIN, selection and remote |

## DERIVAZIONI E COLLEGAMENTI

Lavorare con più piani magnetici può richiedere spesso volte il sezionamento dei cavi per poter operare in modo semplice e rapido. La S.P.D. è in grado di progettare, in collaborazione con il cliente, il sistema più pratico ed economico per collegare tutti i piani magnetici una volta fissati alla bancata della macchina.

Risponde alla nostra principale filosofia aziendale:

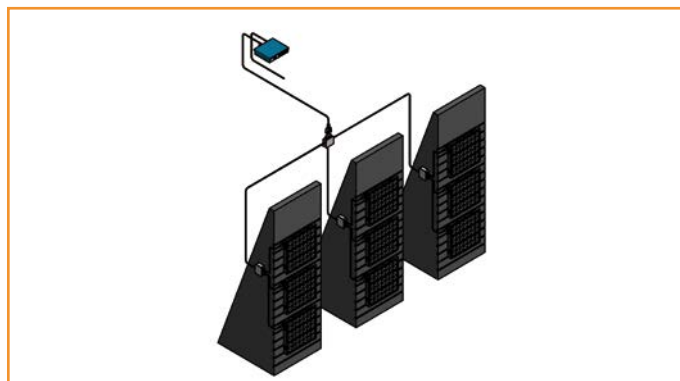
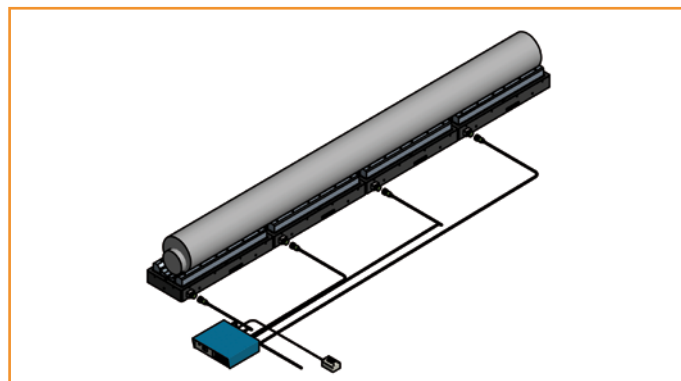
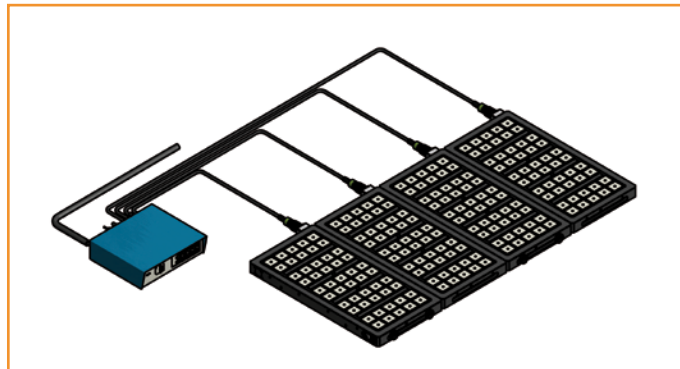
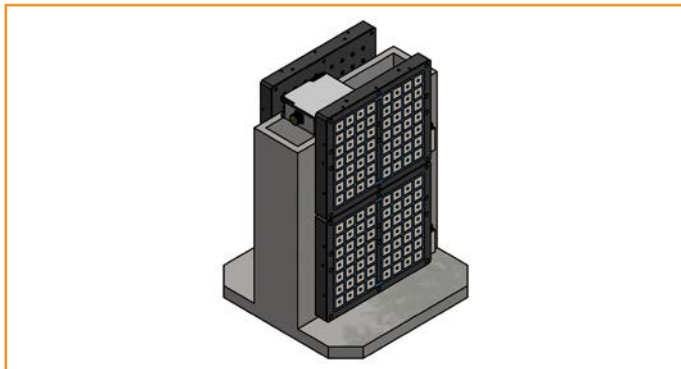
*"dimmi come vuoi lavorare ed io ti permetterò di farlo al minor costo possibile"*

## SHUNTS AND CONNECTIONS

Working with more chucks may require sectioning of the cables for a simple and fast operation. S.P.D. can design with the client the most practical and economical system to connect all magnetic chucks, once they are fixed onto the machine bench.

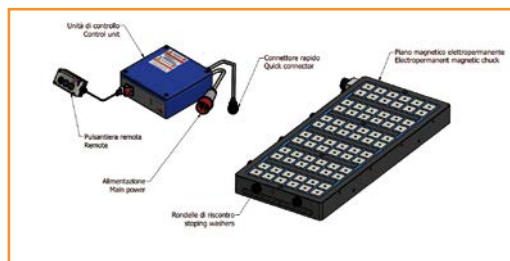
Our Company philosophy is:

*"tell me how you like to work and I let you do it with the least possible cost"*



# JBOX

**SCATOLA DI DERIVAZIONE PER  
CONNESSIONI RAPIDE MULTIPLE  
JUNCTION BOX FOR MULTIPLE  
QUICK CONNECTIONS**



| Codice / Code  | Descrizione / Description                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0420184</b> | JBOX con connettore maschio fisso 7 PIN + 2 cavi di scarica 4 PIN L=5 mt<br>JBOX with 7 pin fix male connector + 2 discharge cables 5 mt 4 pin |
| <b>0422940</b> | JBOX con connettore maschio fisso 7 PIN + 3 cavi di scarica 4 PIN L=5 mt<br>JBOX with 7 pin fix male connector + 3 discharge cables 5 mt 4 pin |
| <b>0420185</b> | JBOX con connettore maschio fisso 7 PIN + 4 cavi di scarica 4 PIN L=5 mt<br>JBOX with 7 pin fix male connector + 4 discharge cables 5 mt 4 pin |
| <b>0420186</b> | JBOX con connettore maschio fisso 7 PIN + 2 cavi di scarica 7 PIN L=5 mt<br>JBOX with 7 pin fix male connector + 2 discharge cables 5 mt 7 pin |
| <b>0422941</b> | JBOX ILME 12 PIN + 5 cavi di scarica 5 mt, connettore 4 PIN<br>JBOX ILME 12 pin + 5 discharge cables 5 mt 4 pin connector                      |
| <b>0422942</b> | JBOX ILME 12 PIN + 6 cavi di scarica 5 mt, connettore 4 PIN<br>JBOX ILME 12 pin + 6 discharge cables 5 mt 4 pin connector                      |
| <b>0422943</b> | JBOX ILME 12 PIN + 7 cavi di scarica 5 mt, connettore 4 PIN<br>JBOX ILME 12 pin + 7 discharge cables 5 mt 4 pin connector                      |
| <b>0422944</b> | JBOX ILME 12 PIN + 8 cavi di scarica 5 mt, connettore 4 PIN<br>JBOX ILME 12 pin + 8 discharge cables 5 mt 4 pin connector                      |
| <b>0422945</b> | JBOX ILME 12 PIN + 3 cavi di scarica 5 mt, connettore 7 PIN<br>JBOX ILME 12 pin + 3 discharge cables 5 mt 7 pin connector                      |
| <b>0422946</b> | JBOX ILME 12 PIN + 4 cavi di scarica 5 mt, connettore 7 PIN<br>JBOX ILME 12 pin + 4 discharge cables 5 mt 7 pin connector                      |



## PRESTAZIONI DI TAGLIO (esempio di riferimento)

Voltage test: 400 Volt

### Fresatura in superficie

Piano magnetico: MFR-A1-050-040-040

Pezzo da lavorare: 120x240x30H

Utensile: Diam. 100 a 6 taglienti

Rotazione: 700 min — 1

Operazione: fresatura

Larghezza taglio: 80 mm

Profondità taglio: 4 mm

Avanzamento: 500 mm/min

Espansioni: non usate

### Fresatura laterale

Piano magnetico: MFR-A1-050-040-040

Pezzo da lavorare: 120x240x30H

Utensile: Diam. 100 a 6 taglienti

Rotazione: 550 min — 1

Operazione: fresatura

Larghezza taglio: 20 mm

Profondità taglio: 10 mm

Avanzamento: 88 mm/min

Espansioni: non usate

## CUTTING CONDITION (Example for reference)

Voltage test: 400 Volt

### Upper face machining by front Mill

Magnetic chuck: MFR-A1-050-040-040

Sample to machine: SS400, 12 mm x 240 mm x 30t

Cutter: Front mill, Ø 100, 6 edges, dry

Spindle rotation: 700 min — 1

Suction area: machining area

Cut in width: 80 mm

Cut in depth: 4.0 mm

Feed rate: 500 mm/min

Extension: Not used

### Side machining by End Mill

Magnetic chuck: MFR-A1-050-040-040

Sample to machine: SS400, 12 mm x 240 mm x 30t

Cutter: Front mill, Ø 100, 6 edges, dry

Spindle rotation: 550 min — 1

Suction area: machining area

Cut in width: 20 mm

Cut in depth: 10.0 mm

Feed rate: 88 mm/min

Extension: Not used

## CONNETTORI DI RICAMBIO - SPARE CONNECTORS



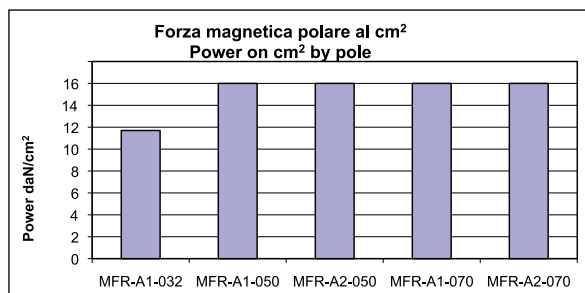
| Codice / Code  | Descrizione / Description                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0420194</b> | Connettore fisso 4 PIN - CIR22 - Maschio<br>4 PIN fixed Male connector - CIR22 |
| <b>0420200</b> | Connettore fisso 7 PIN - CIR24 - Maschio<br>7 PIN fixed Male connector - CIR24 |



| Codice / Code  | Descrizione / Description                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0420196</b> | Connettore mobile 4 PIN - CIR22 - Femmina<br>4 PIN mobile Female connector - CIR22 |
| <b>0420199</b> | Connettore mobile 7 PIN - CIR24 - Femmina<br>7 PIN mobile Female connector - CIR24 |



| Codice / Code  | Descrizione / Description                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>0420183</b> | Coperchio connettore 4 PIN - CIR22<br>4 PIN connector cover - CIR22 |
| <b>0420203</b> | Coperchio connettore 7 PIN - CIR24<br>7 PIN connector cover - CIR24 |

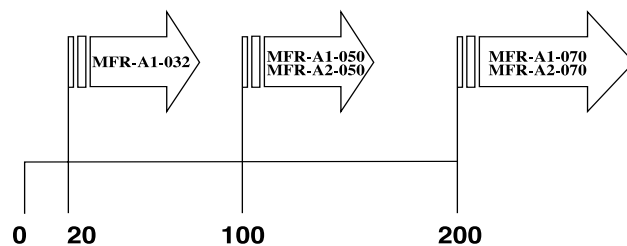


## Forza polare nominale al cm<sup>2</sup>

La forza polare è uno strumento importante per valutare la forza di un piano magnetico. Essa è calcolata su un cm<sup>2</sup> di polo. Permette di calcolare facilmente quale forza di strappo si ottiene in seguito alla copertura della superficie polare.

## Nominal vertical force by cm<sup>2</sup> square

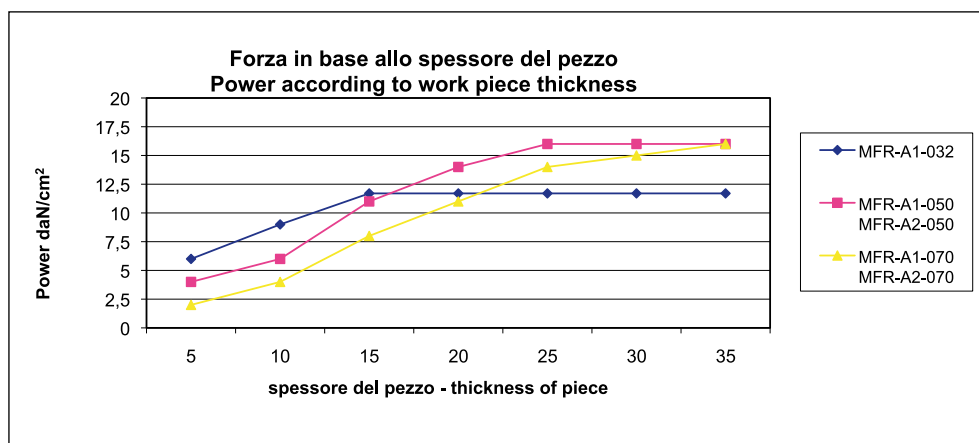
The pole force is an important instrument for evaluating the force of a magnetic chuck. It is calculated over a cm<sup>2</sup> of pole. It enables to simply measure which tearing force is obtained once the polar surface is covered.



Area in cm<sup>2</sup> del pezzo da lavorare  
Area in cm<sup>2</sup> of the part to be machined

La superficie minima di contatto è molto importante quando si lavorano prevalentemente pezzi di piccole dimensioni. Infatti, un piano magnetico poco potente in fase normale diventa performante a fronte di un pezzo da lavorare molto piccolo.

The minimum contact surface is very important when machining mainly small parts. A weak magnetic chuck during a normal phase becomes effective when it has to machine a very small part.



## Forza in base allo spessore del pezzo da lavorare

È la condizione più importante che vincola spesso volte la scelta di acquisto di un piano magnetico. Lo spessore di lavoro prevalente permette di capire in che percentuale viene sfruttata la forza magnetica in tutti i pezzi che andrò a lavorare. Si evidenziano le performance del piano MFR-A1-050 che si dimostra il più versatile in assoluto nella relazione spessore pezzo e forza lavoro.

## Power according to work piece thickness

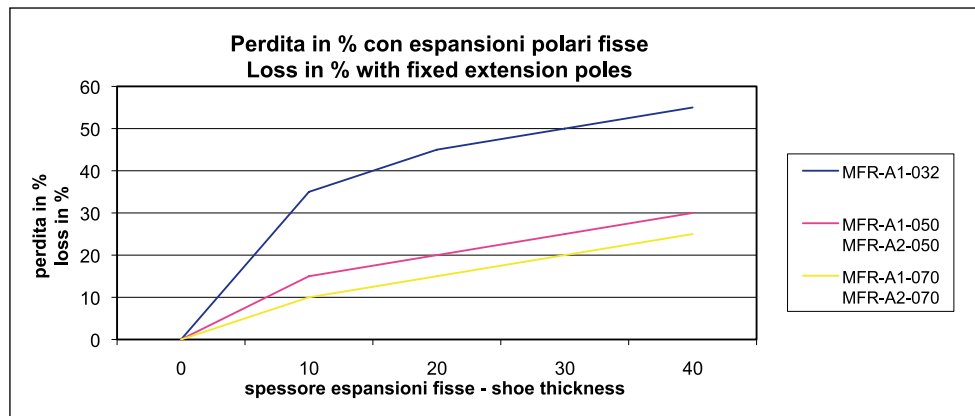
This is the most important condition to be met in any magnetic chuck choice. The working thickness in prevalence allows us to understand at what percentage the magnetic force is utilized in all the parts that where machined. Illustration of the performance of MFR-A1-050 chuck, which proves to be the most versatile in the relation thickness of the part and working force.

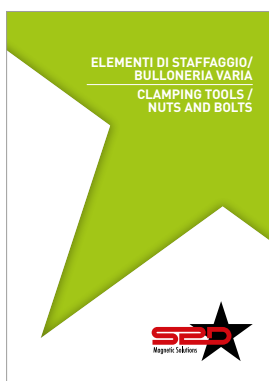
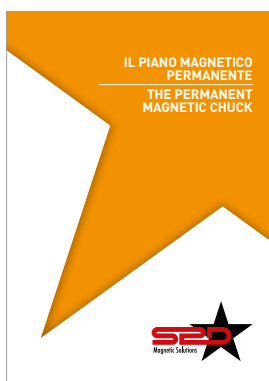
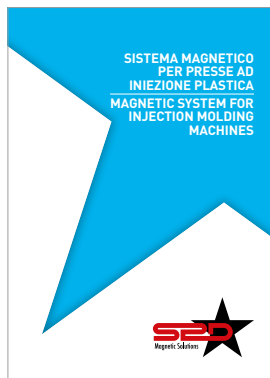
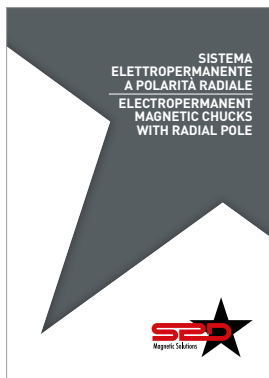
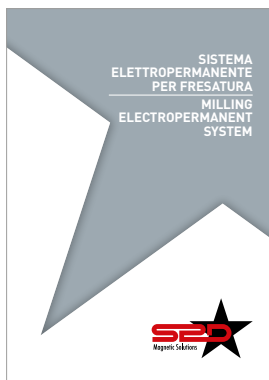
## Percentuale di perdita con utilizzo di espansioni polari

Questo grafico evidenzia come il piano magnetico MFR-A2, normalmente sottovalutato dal mercato per una questione di prezzo, sia in realtà un prodotto estremamente utile. Mantenere la forza nel lavoro a distanza è fondamentale per chi, per praticità operativa, si attrezza a lavorare costantemente su espansioni polari lontano dal piano magnetico.

## Percentage of loss when using pole shoes

This graphic shows how the MFR-A2 magnetic chuck, normally underestimated by the market because of its cost, in reality is a very useful product. Maintaining the force in remote machining is very important for those who, for practical operations, set to work constantly on pole shoes away from the magnetic chuck.





FOLLOW  
**THE STAR**  
OF MAGNETIC  
SOLUTIONS



**Intertek**

**Machine Tool Solutions Ltd.**

☎: 1-905-790-8640 or  
1-877-687-7253 Toll Free Canada/Usa

📠: 1-905-790-3740

@: [info@machinetoolsolutions.ca](mailto:info@machinetoolsolutions.ca)